Exploración de datos 1D y 2D

Informe técnico – Guía N°1

Gianfranco Giannoni
Herramientas para Ciencias de Datos (INFB6052)
Docente: Michael Miranda
Universidad Tecnológica Metropolitana

22 de octubre de 2026

Índice

1. Resumen **2**

2. Objetivos **2**

3. Fuentes y metodología **2**
3.1. Señal 1D: GTZAN 2
3.2. Imagen 2D: termografía fotovoltaica 2
3.3. Procedimiento 2

4. Resultados **3**
4.1. Señal de audio 3
4.2. Imagen termográfica 3

5. Comparación y calidad **4**

6. Pregunta de inteligencia artificial **5**

7. Conclusiones **5**

1. Resumen

Este informe documenta la exploración inicial de dos fuentes de datos con estructura diferente: una señal 1D de audio musical y una imagen 2D asociada a termografía de un sistema fotovoltaico. El objetivo es describir su procedencia, representación numérica, unidades, calidad y limitaciones antes de considerar cualquier aplicación de inteligencia artificial.

La señal de audio corresponde a un archivo WAV mono de 30 segundos, muestreado a 22050 [Hz]. La imagen es un JPEG RGB de 640 por 512 píxeles. La exploración confirma que ambas fuentes pueden cargarse y visualizarse reproduciblemente, pero también muestra que sus valores no deben interpretarse automáticamente como magnitudes físicas calibradas.

2. Objetivos

- Verificar la carga y representación de una señal 1D y una imagen 2D.
- Identificar ejes, unidades, resolución, canales y tipos numéricos.
- Revisar indicadores básicos de calidad y consistencia.
- Registrar procedencia, licencia, limitaciones y metadatos faltantes.
- Proponer una pregunta de inteligencia artificial técnicamente validable.

3. Fuentes y metodología

3.1. Señal 1D: GTZAN

La señal utilizada es `musica_bagpipe.wav`, una copia de trabajo del dataset *GTZAN music/speech collection*, disponible en Kaggle bajo licencia CC0.

Las muestras originales se representan como $x[n]$. Para graficar se usa una copia convertida a punto flotante y normalizada por el máximo representable de `int16`; por tanto, la amplitud visualizada es relativa y no corresponde a presión acústica real. El eje temporal se calcula como

$$t[n] = \frac{n}{f_s}.$$

3.2. Imagen 2D: termografía fotovoltaica

La imagen proviene del dataset *Photovoltaic system thermography*, disponible en Kaggle bajo licencia CC0. La copia de trabajo es un JPEG RGB de 640 por 512 píxeles. Su representación NumPy tiene forma $I[y, x, c] = (512, 640, 3)$ y tipo `uint8`.

Los canales c corresponden a rojo, verde y azul. Debido a que el archivo no es una matriz radiométrica calibrada, sus valores entre 0 y 255 se interpretan como intensidades codificadas. No es válido convertirlos directamente a temperatura.

3.3. Procedimiento

La señal se cargó con herramientas de lectura de audio y la imagen con Pillow. En ambos casos se inspeccionaron metadatos, dimensiones, tipo de datos, rangos y valores no válidos. Se generaron gráficos con Matplotlib: la señal completa y una vista ampliada de 0,1 segundos, junto con la imagen original y un histograma independiente para cada canal RGB, para cada señal, respectivamente.

4. Resultados

4.1. Señal de audio

La señal contiene 661500 muestras, equivalentes a 30 segundos a 22050 muestras por segundo. El paso temporal esperado es $1/f_s = 4.5351 \times 10^{-5}$ s y se verificó constante. No se encontraron valores no finitos. La amplitud PCM (Modulación por impulsos codificados) observada va de -15756 a 16956; al normalizar, el rango aproximado es de -0,481 a 0,517.

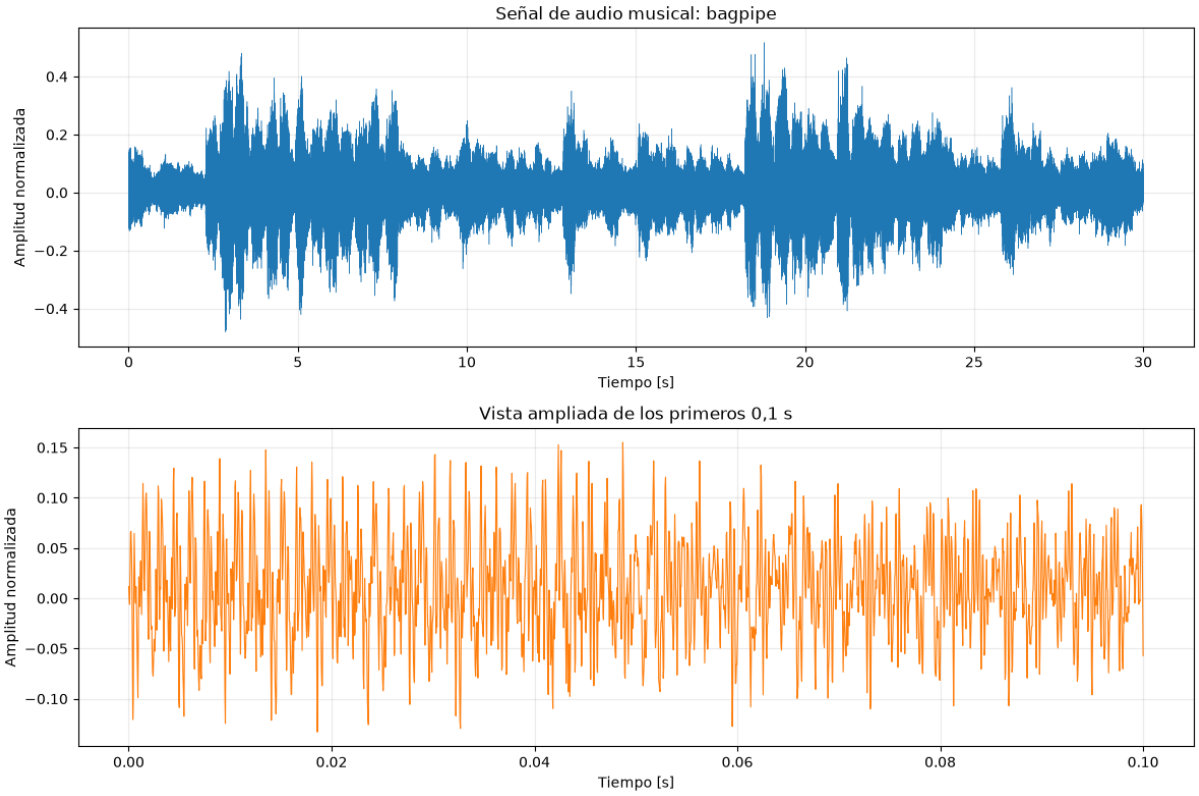


Figura 1: Señal de audio completa y vista ampliada de los primeros 0,1 s.

La figura 1 permite distinguir la envolvente temporal de la señal completa y la variación muestra a muestra en la vista ampliada. La amplitud no debe usarse para comparar niveles de grabación entre dispositivos sin una calibración adicional.

4.2. Imagen termográfica

La imagen tiene formato JPEG, modo RGB, resolución 640 por 512 píxeles, tres canales y tipo entero. El rango global observado es [15–237], sin valores fuera de [0–255], sin canales constantes y sin saturación exacta en los extremos 0 y 255.

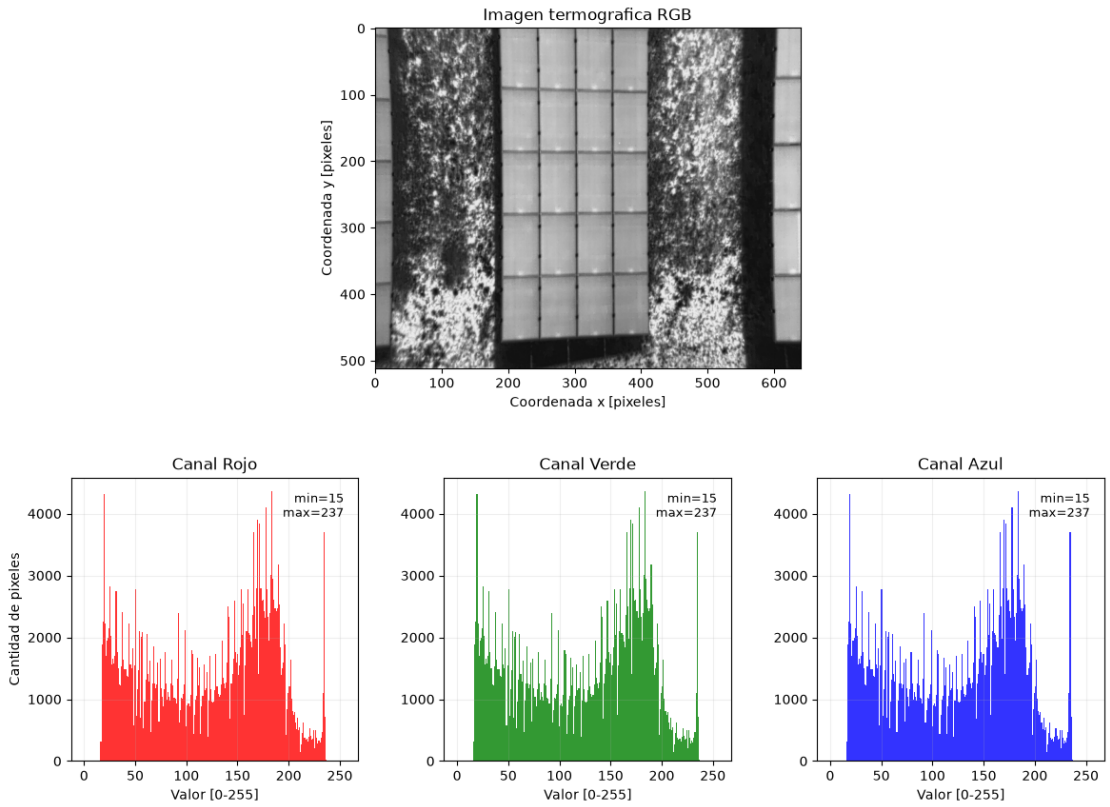


Figura 2: Imagen RGB y histogramas independientes de sus tres canales.

Como se observa en la figura 2, los histogramas muestran la distribución de intensidades codificadas. El parecido entre canales es coherente con una imagen visualmente casi monocromática, pero no constituye evidencia de igualdad de temperaturas ni permite diagnosticar una falla.

5. Comparación y calidad

Aspecto	**Señal 1D**	**Imagen 2D**
Fenómeno	Variación temporal de audio musical	Distribución espacial de intensidades
Estructura	Vector $x[n]$	Arreglo $I[y, x, c]$
Ejes	Tiempo en segundos y amplitud digital	Coordenadas en píxeles y canales RGB
Calidad observada	661500 muestras, paso constante, 0 no finitos	640×512, rango válido, ningún canal constante
Limitación crítica	No hay presión acústica calibrada	No hay radiometría ni temperatura calibrada

Cuadro 1: Comparación de las dos fuentes exploradas.

En ambos casos la calidad de lectura es adecuada para una exploración inicial. Sin embargo, la calidad computacional del archivo no equivale a calidad metrológica. Para análisis de ingeniería se necesitarían metadatos de adquisición y mediciones de referencia.

6. Pregunta de inteligencia artificial

La pregunta propuesta es: **¿puede un modelo identificar automáticamente una posible anomalía térmica en un panel fotovoltaico a partir de una imagen, manteniendo una tasa de falsos negativos aceptable frente a una inspección experta?**

Para abordarla se requieren:

1. etiquetas de normalidad, tipo de anomalía, ubicación y severidad;
2. temperaturas radiométricas calibradas, diferencias respecto de celdas vecinas, potencia o corriente y resultado de inspección;
3. cámara, emisividad, distancia, ángulo, irradiancia, temperatura ambiente, carga eléctrica y procedimiento de captura;
4. validación experta independiente y métricas como sensibilidad, especificidad, precisión, falsos negativos y matriz de confusión.

Con la imagen RGB disponible sólo puede realizarse exploración visual y estadística. No debe afirmarse que un modelo mide temperatura o diagnostica fallas sin recuperar las referencias físicas anteriores.

7. Conclusiones

La actividad permitió comprobar que una señal 1D se organiza principalmente alrededor del tiempo, mientras que una imagen 2D se organiza alrededor de coordenadas espaciales y canales. Ambos datos se cargaron, inspeccionaron y visualizaron sin errores, conservando sus representaciones originales.

La principal conclusión metodológica es que la procedencia y las unidades son parte del dato: normalizar un audio o visualizar una termografía RGB no crea por sí mismo una medición física calibrada. Antes de entrenar un modelo se deben ampliar las muestras, completar los metadatos, separar entrenamiento y prueba y obtener validación experta.

Material complementario

- Notebook de audio: Actividad_A.ipynb.
- Notebook de imagen: Actividad_B.ipynb.
- Ficha GTZAN: FUENTE.md.
- Ficha termográfica: FUENTE.md.